

EXPERIENCIA EN SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD

Técnicas hematológicas 2

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TSLB	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Técnicas hematológicas 2
SEMESTRE	Segundo	N° ACTIVIDAD	10
ASIGNATURA	LCS2111	DURACIÓN	3 módulos
FECHA	Julio 2025	N° DE ALUMNOS	10
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
• Aplicar técnicas hematológicas rutinarias utilizadas en un laboratorio clínico, con precisión y calidad en los procedimientos diagnósticos. • Demostrar destrezas en el manejo el material e instrumental propio del laboratorio de hematología, así como en la manipulación segura de muestras biológicas simuladas. • Comprender cada una de las etapas que conforman la elaboración de un hemograma completo, reconociendo el orden lógico y los fundamentos de cada procedimiento en la actividad simulada			

3: RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL QUE TRIBUTA LA ACTIVIDAD
• Ejecutar técnicas de apoyo en el análisis hematológico y coagulación de acuerdo a lo solicitado por el profesional a cargo y según protocolos del servicio. • Ser riguroso en apoyo en el análisis bioquímico y hematológico de acuerdo a lo solicitado por el profesional y según protocolos del servicio. • Reconocer técnicas de apoyo en el análisis hematológico y de coagulación dependiendo de sus funciones en el laboratorio clínico y según protocolos del servicio.

4. TABLA DE TIEMPOS: (distribución del tiempo de toda la actividad)		
ETAPA DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO	ACTIVIDAD
PREBRIEFING	10 min	Descripción de la actividad, indicar los objetivos y aprendizajes esperados. Establecer un ambiente seguro y normas de la simulación
PRÁCTICA	90 min	Realización de la actividad simulada
REFLEXIÓN GUIADA	20 min	Reflexión guiada por el docente

4: PREBRIEFING: Preparación y briefing	
Preparación: Material de estudio previo	• Lectura Guía de aprendizaje para el estudiante “Técnicas hematológicas” • Clase previa de la EA 2: • 2.1.1 PPT_5_Hematología, la sangre y células

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

	2.1.2 PPT_6_El hemograma, anemias y leucemias
Briefing:	Actividades a desarrollar en esta etapa: 1. Bienvenida a los estudiantes. 2. Dar a conocer los objetivos de la actividad. 3. Generar ambiente seguro. 4. Declaración del Principio básico. 5. Realizar contrato de ficción. 6. Recordar normativa del centro de simulación clínica 7. Descripción general de la actividad 8. Describir recursos generales para las actividades 9. Distribución de grupos 10. Rol del docente 11. Distribución del tiempo en la sesión.

5. INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

EL docente distribuirá a los estudiantes en parejas, para realizar las siguientes actividades durante el taller:

- Utilización del contador hematológico
- Realización de un extendido de sangre simulada (frotis)
- Tinción hematológica de May-Grünwald Giemsa
- Ejecución de la técnica de velocidad de sedimentación globular (VHS) manual y automatizada

Los estudiantes iniciarán la preparación del material, que incluye el montaje de los capachos, la preparación de las soluciones colorantes para la tinción hematológica, y el encendido del equipo “Contador Hematológico”, asegurando también la realización de su mantención inicial.

El/la docente deberá asignar funciones específicas a cada pareja de estudiantes, como la preparación de las tinciones o el manejo del contador hematológico, promoviendo la rotación de roles en relación con talleres anteriores, con el objetivo de que todos los estudiantes experimenten las distintas etapas del proceso.

A cada pareja se le entregarán muestras de sangre simulada en tubos con EDTA, destinadas a las distintas actividades (frotis, contador hematológico y VHS), junto con una orden médica que indique: “Hemograma completo”.

Cada pareja contará con un puesto de trabajo asignado, y deberá organizar en él todo el material necesario para llevar a cabo los procedimientos. Debe disponerse, además, espacios diferenciados para el uso del contador hematológico y para la realización de la tinción hematológica.

Durante el desarrollo del taller, el/la docente deberá supervisar activamente el trabajo de cada grupo, rotando entre los puestos, observando y entregando retroalimentación formativa en cada etapa del

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

proceso.

Al término del taller, el/la docente revisará los resultados obtenidos por cada grupo. Para favorecer el aprendizaje y la interpretación, se recomienda llevar imágenes impresas de diferentes resultados de VHS manual, las cuales los estudiantes analizarán e interpretarán en parejas (imágenes de referencia en ANEXO 1). Finalmente, se desarrollará una instancia de reflexión grupal, en la que se discutirá el desempeño, se resolverán dudas y se reforzarán los aspectos más relevantes del taller.

6. ACTIVIDAD/ESTACIONES

Describir la actividad simulada que se realizará	Redactar las acciones específicas a realizar por los estudiantes durante la actividad
ESTACIÓN 1: Preparación de tinciones hematológicas y puesta a punto del equipo contador hematológico	Los estudiantes deberán preparar los 3 capachos con las tinciones correspondientes: • May grunwald • Agua destilada • Giremsa Diluido al 10% (preparado por los estudiantes) Además, deberán encender el contador hematológico y realizar mantención de inicio. Esto debe quedar registrado en una planilla de registro de mantención de equipo.
ESTACIÓN 2: Uso de contador hematológico	Los estudiantes en parejas deben acercarse al contador hematológico y realizar el siguiente procedimiento: • Homogenizar el tubo con EDTA, de sangre simulada. • Introducir número de identificación de la muestra Introducir la muestra por la pipeta de muestra
Estación 3: Realización de frotis sanguíneo.	Los estudiantes deberán realizar la técnica de frotis sanguíneo con la muestra de sangre simulada para realización Frotis, según el Moulage de laboratorio clínico (muestra en base a yogurt), Según las indicaciones entregadas en el taller anterior.
Estación 4: Tinción hematológica de May Grunwald-Giemsa.	Posteriormente se debe realizar la tinción hematológica de May Grunwald –Giemsa, según las indicaciones entregadas en el taller anterior.
Estación 5: Realización de VHS manual y automatizada	Los estudiantes realizarán la técnica de VHS manual o método de Westegreen en parejas. Para esto se les entregará una muestra de sangre simulada según el Moulage de laboratorio clínico. Procedimiento: • Mezclar suavemente la muestra anticoagulada invirtiéndola 8 a 10 veces. • Colocar en los capachos junto al anticoagulante

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

	citrato de sodio, en una relación de 4 (sangre simulada) es a 1 (anticoagulante). • Introducir las varillas milimetradas, procurando que el “0” quede hacia arriba. • En este momento se debe iniciar el cronómetro exactamente cuando el tubo está en posición vertical. • Se Deja sedimentar durante 60 minutos a temperatura ambiente estable, sin mover el tubo. Para la técnica automatizada deberán trasvasiar la sangre simulada en los tubos de VHS con citrato de sodio al 3,8%, e introducirlos en los equipos de VHS, con los que cuente su centro de simulación.
--	--

7. Reflexión. Pensamiento reflexivo

Para la reflexión grupal el docente se apoya en las siguientes preguntas:

¿Qué pasos de los procedimientos les resultó más fácil de realizar?

¿Qué pasos les resultó más difícil de realizar? ¿Por qué?

¿Cuáles cree usted que es la parte más difícil en la realización de una VHS ya sea manual o automática?

¿Qué mejorarían ustedes de su desempeño si realizaran nuevamente la actividad simulada?

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

Técnicas de VHS manual

Conducta	Si	No
1. Mezcla la muestra de sangre simulada invirtiéndola 8 a 10 veces.		
2. Coloca en los capachos la muestra de sangre (simulada) y además anticoagulante citrato de sodio, en una relación de 4 (sangre simulada) es a 1 (anticoagulante).		
3. Introduce las varillas milimetradas, procurando que el "0" esté hacia arriba y el tubo en posición vertical		
4. Inicia el cronómetro registrando 60 minutos		
5. Es capaz de identificar un resultado de VHS a partir de una imagen		

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

Técnicas de VHS automática

Conducta	Si	No
1. Mezcla la muestra de sangre simulada invirtiéndola 8 a 10 veces.		
2. Coloca la muestra de sangre (simulada), en el tubo con citrato de sodio para 3,8%, para técnica de VHS, respetando la línea de máximo llenado del tubo.		
3. Invierte el tubo 2 - 3 veces, procurando que se mezcle completamente la sangre simulada con el anticoagulante		
4. Introduce el tubo de VHS al equipo automatizado según normativa		
5. Durante el procedimiento manipula las muestras en forma ordenada (sin dejar derrames, tubos abiertos, pipetas sucias etc.)		

*Formato basado en los "Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación" (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

SOLICITUD CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD SIMULADA:	
Asignatura: LCS2111	N° Actividad Simulada: 10
Fecha de desarrollo:	Fecha de revisión: Julio 2025

2. GESTIÓN DE SALA		
Características de sala a utilizar	Sala del centro de simulación de laboratorio clínico	
Requiere equipo específico		
SI	¿Cual?	Contador hematológico
Organización del ambiente		
Se solicita un mesón y sillas para que los estudiantes puedan trabajar en parejas teniendo un espacio amplio en el mesón y puedan desarrollar las técnicas. Los insumos estarán dispuesto al centro del mesón y los estudiantes identifican y seleccionan el material necesario. Se solicita un lavamanos y con una zona para realizar tinción hematológica.		

3. PREPARACION DE LA ACTIVIDAD	
Descripción de la actividad/estaciones (Breve resumen de los procedimientos a realizar)	
Se realizará frotis sanguíneo, la tinción hematológica de May Grunwald –Giemsa y el uso de un contador hematológico.	
Estaciones Para Preparar	Simulador /Preparación del simulador (<i>si lo requiere</i>)
N/A	N/A

4. RECURSOS	
Mobiliario nombre	Cantidad
Sala del centro de simulación de laboratorio clínico, equipada con todo el mobiliario (mesones, sillas, sala de lavado de manos)	1
Equipamiento o equipamiento clínico	Cantidad
Contador hematológico	1
Equipo lector de VHS	1
Insumos	Cantidad
Tinción de May Grunwald	1 litro
Tinción de Giemsa	1 litro
Porta objetos, cubre objetos, pipetas Pasteur, muestras de sangre simulada (para contador hematológico y para	Según cantidad de estudiantes

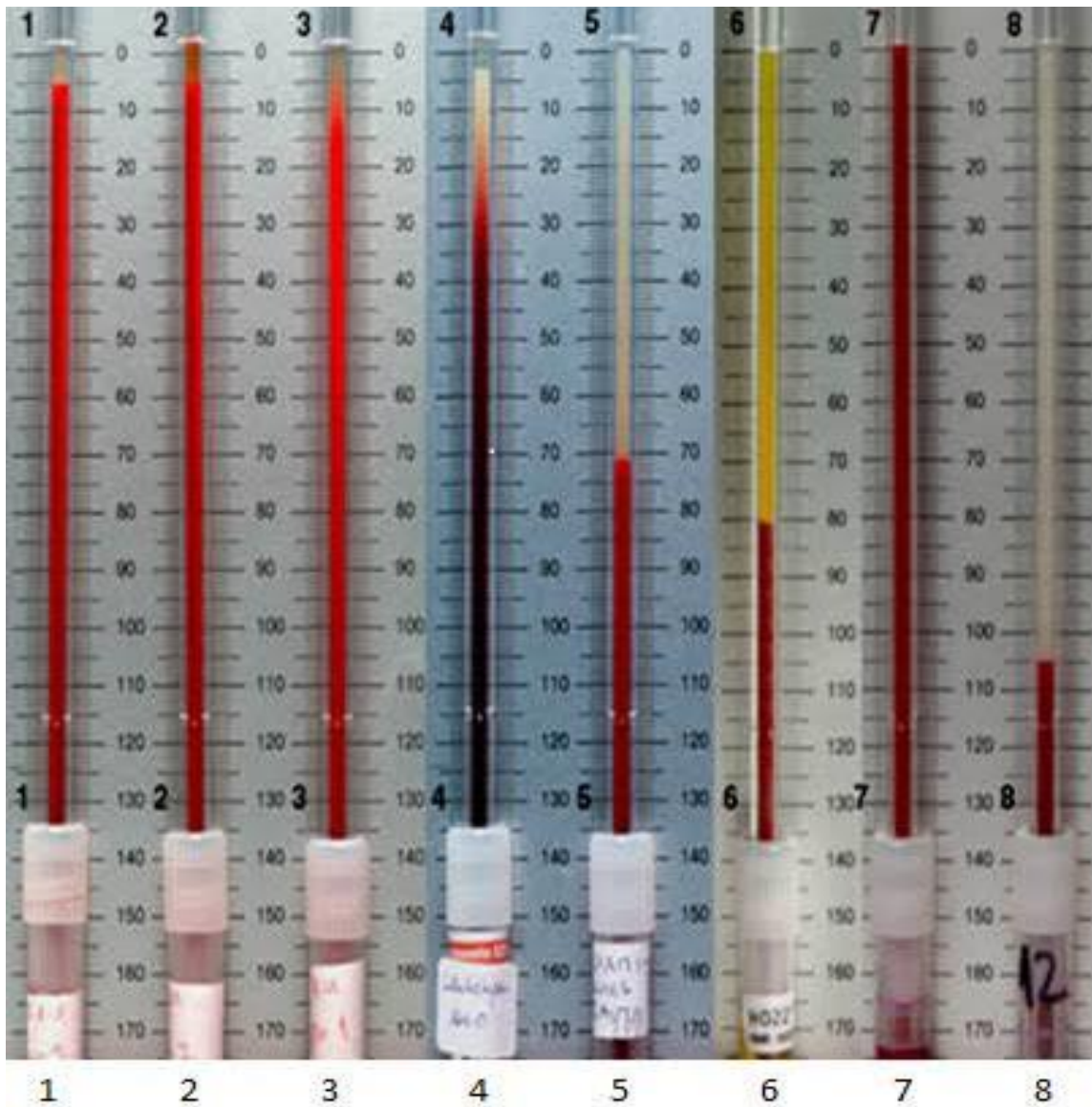
Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

realización de frotis sanguíneo)	
EPP	Según cantidad de estudiantes
Papel cubre mesón	1 rollo
Caja de eliminación de material corto punzante.	2
Ropa y material de registro	Cantidad
Planilla de registro de mantención de contador hematológico	1
Planilla de registro de preparación de tinciones hematológicas	1

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER)
1. SILVA, María del Carmen, Et al. Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico. 2010.
2. Lichtman MA, Kaushansky K, Kipps TJ, Prchal JT, Levi MM. <i>Manual de hematología</i> . Madrid: Marban; 2014. 558 p.
3. de la Vega E, Gómez-Aguado F, Corcuera MT. <i>Técnicas de análisis hematológico</i> . 1ª ed. Madrid: Síntesis; 2016.
4. Palomo IG, Pereira GJ, Palma BJ. <i>Hematología: fisiopatología y diagnóstico</i> . Santiago de Chile: Editorial Universitaria; 2005.

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Resultados de VHS manual, por el método de Westegreen.



*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso
 de Debriefing*